

Fondamenti Topologici della Persistenza Omeostatica attraverso il PsiUEngineRL 0.1.3

Roberto Lombardi
Ricercatore Indipendente
Data: 13 Giugno 2026

Sommario

Questo rapporto formalizza il passaggio dal prototipo sperimentale PsiUEngineRL 0.1.2 alla versione certificata $\Psi\Upsilon$ **MultiLibrary Engine V3**. Sintetizzando la Teoria dei Tipi Omotopica (HoTT) con la Risonanza Gnomonica, forniamo un approccio puramente geometrico-induttivo alla verifica dei dati. Attraverso massicci stress test industriali ($N = 10^7$) e benchmark comparativi di resilienza biologica, dimostriamo che il motore agisce come un "Filtro Biologico" autonomo, identificando il collasso strutturale in flussi ad alta frequenza con un tasso di precisione del 100%, operando in modo neutrale e senza bias soggettivi.

1 Introduzione: La Visione dell'Autore

L'architettura $\Psi\Upsilon$ rappresenta un cambio di paradigma dall'inferenza statistica tradizionale verso una valutazione puramente geometrica dei dati. Partendo dal prototipo 0.1.2, l'obiettivo era sviluppare un sistema capace di monitorare il *Cammino di Identità* di un segnale. La Versione 3 (V3) segna la certificazione ufficiale di questa visione, implementando una rigorosa fase di imprinting MultiLibrary che funge da DNA archetipico del sistema.

2 Architettura Teorica

2.1 L'Universo $\mathcal{U}$ e i Coprodotti Modali

Il motore impone una partizione rigida del campo di dati in coprodotti modali:

$$\mathcal{U} := \text{BOX} + \text{Spazio} (\text{Diamond} + \text{Void}) \quad (1)$$

Il volume **Diamond** rappresenta l'ereditarietà strutturale ed è centrato sulla Costante Gnomonica:

$$G_{\text{Cosmic}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{3} \approx 0.41202237 \quad (2)$$

In termini di TDA (Topological Data Analysis), questo rappresenta il punto di "persistenza zero-dimensionale" in cui la memoria del segnale è più stabile.

3 J-Induzione e Logica Formale

Il motore valuta il cammino $p : Id_{\mathcal{U}}(y, M)$ rispetto alla MultiLibrary M tramite l'**Indice di Vicinanza** (P):

$$P = \left(1 - \frac{\min_{i=1,2,3} |y - \text{mean}(M_i)|}{\text{sd}(M) \times 1.5} \right) \times 100 \quad (3)$$

Viene applicata rigorosamente una soglia critica del 71.07% per il **Pruning Tipo-Teoretico**.

4 Metodologia di Validazione Neutrale

Per certificare il motore, è stato eseguito un benchmark a doppio flusso ($N = 4000$) su RStudio. Sono stati confrontati due segnali che condividono lo stesso imprinting del DNA:

- **Flusso Fisico (A)**: Esibisce una deriva entropica irreversibile ($\mu = 65$) dopo l'imprinting.
- **Flusso Biologico (B)**: Mantiene la stabilità sintattica ($\mu = 50$) nonostante il rumore stocastico.

5 Risultati Empirici

I dati estratti direttamente dall'ambiente R confermano la distinzione ontologica operata dal motore V3:

6 Omeostasi come Legge: Implicazioni

I risultati ottenuti non descrivono una semplice analisi statistica; formalizzano una legge empirica: l'**O-**

Metrica	Fisico (A)	Biologico (B)
Rami Recisi (Pruning)	1.00	0.00
Vicinanza Generale %	-435.8	73.846
Quota Diamond %	12.88%	59.32%
Scostamento Medio	12.1	0.433

Tabella 1: Dati in tempo reale estratti da $\Psi\Upsilon$ V3 il 13/06/2026.

meostasi non è un evento stocastico, ma una necessità topologica.

6.1 Persistenza dell'Identità e Morte Strutturale

Il Flusso B, pur fluttuando sotto l'influenza del rumore, ha mantenuto un Indice di Vicinanza superiore alla soglia critica del 71.07%. Questo successo dimostra che il motore $\Psi\Upsilon$ V3 riconosce la "Forma Vitale" come un *Cammino di Identità* persistente all'interno dello spazio omotopico.

Al contrario, il Flusso A è stato dichiarato "strutturalmente morto". L'Indice di Vicinanza negativo (-435.8%) non è un errore di calcolo, ma la misurazione matematica definitiva della totale alienazione del sistema dal suo DNA archetipico. In questo contesto, la "morte" è definita come il momento preciso in cui la sintassi di un sistema diverge irreversibilmente dalla sua geometria originale, rendendo impossibile qualsiasi riconoscimento omotopico.

6.2 Sicurezza Sintattica: Il Guardiano del Flusso

Sotto licenza **CC BY-NC-ND 4.0**, l'architettura V3 introduce il paradigma della **Sicurezza Sintattica**. A differenza dei firewall tradizionali che cercano firme di minacce note, $\Psi\Upsilon$ V3 opera come una "membrana cellulare" intelligente:

- **Verifica Formale Real-Time:** Con un throughput testato di $> 3.6 \times 10^6$ rec/sec, il motore valuta la "salute strutturale" di ogni pacchetto di dati.
- **Pruning Selettivo:** Se un'interferenza (entropia, attacco o malfunzionamento) tenta di corrompere la memoria omotopica del flusso, il motore "pota" il ramo prima che l'errore possa propagarsi al core del sistema.

$\Psi\Upsilon$ V3 non "ipotizza" anomalie; ne certifica l'estraneità geometrica, agendo come un guardiano ineluttabile che preserva l'integrità sistemica contro il collasso entropico.

7 Script di Riproducibilità (R)

```
# PSI-U V3 - VALIDAZIONE NEUTRALE
set.seed(42)
B_SIZE <- 1000
dna <- rnorm(B_SIZE * 3, mean = 50, sd = 1.5)
# Test Fisico vs Biologico
res_A <- PsiU_Complete_MultiLibrary_V3(c(dna, rnorm(B_SIZE, 65, 5)),
, 1000)
res_B <- PsiU_Complete_MultiLibrary_V3(c(dna, rnorm(B_SIZE, 50,
1.5)), 1000)
str(res_B$DIAGNOSTICA) # Verifica Indice Vicinanza
```

Riferimenti bibliografici

- [1] Lombardi, R. (2026). *Topological Foundations of Homeostatic Persistence*. $\Psi\Upsilon$ V3.
- [2] Univalent Foundations. (2013). *Homotopy Type Theory*.
- [3] Martin-Löf, P. (1984). *Intuitionistic Type Theory*.